Maths Élites

1ère année Baccalauréat — Sciences Mathématiques

Série d'exercices n° 2

Ensembles, applications injectives, surjectives et bijectives

Durée indicative	Classe	Année scolaire	Exercices
9 h	1ère Bac SM	2026 / 2027	27

Chapitres : Notions de logique · Ensembles et applications

Niveau : ★ → ★★★★

Consignes aux candidats

Calculatrice non autorisée · chaque résultat est **justifié** (propriété citée, hypothèses vérifiées, conclusion explicite) · les exercices sont classés par difficulté croissante (★ application directe, ★★ technique, ★★★ raisonnement, ★★★★ approfondissement) et la durée indiquée est une durée de travail conseillée · un résultat donné par l'énoncé peut être utilisé dans la suite de l'exercice.

Exercice 1 — Intervalles et opérations ensemblistes ★ 10 min

On considère les ensembles $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x-1| \leq 2\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$ et $C = \{x \in \mathbb{R} \mid |x| < 2\}$.

1. Écrire A sous forme d'un intervalle.
2. Montrer que $A = B$.
3. Déterminer $A \cap C$, $A \cup C$, $A \setminus C$ et $\mathrm{C}_{\mathbb{R}} A$.

Exercice 2 — Multiples de 3 et de 5 ★ 10 min

On pose $A = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ et $B = \{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

1. Montrer que $\{15k \mid k \in \mathbb{Z}\} \subset A \cap B$.
2. Soit $n \in A \cap B$; on écrit $n = 3a = 5b$ avec $a, b \in \mathbb{Z}$.
   a) Montrer que $2b = 3(a-b)$.
   b) En déduire que b est un multiple de 3 (on pourra écrire $b = 3b - 2b$).
   c) Conclure que $A \cap B = \{15k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.
3. Montrer que $6 \in A \setminus B$ et que $1 \notin A \cup B$. L'ensemble $A \cup B$ est-il égal à $\mathbb{Z}$?

Exercice 3 — Une application affine ★ 10 min

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 3x - 1$.

1. Montrer que f est injective.
2. Montrer que f est surjective. En déduire que f est bijective et déterminer f^{-1}.

3. Déterminer $f([0;2])$ et $f^{-1}(]-\infty;2])$.

4. Soit $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = |3x-1|$. L'application h est-elle injective ? surjective ? Déterminer $h^{-1}(\{5\})$.

Exercice 4 — Ensembles de réels paramétrés ★★ 15 min

On pose $A = \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{3k\pi}{5} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$, $B = \left\{ \frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{3} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$ et $B' = \left\{ \frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{3} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Montrer que $A \cap B = \emptyset$.

2. Déterminer $A \cap B'$.

Exercice 5 — Ensembles d'entiers définis par une divisibilité ★★ 15 min

On pose $A = \left\{ n \in \mathbb{N} \;\middle|\; \frac{n+7}{n+1} \in \mathbb{N} \right\}$ et $B = \left\{ n \in \mathbb{N} \;\middle|\; \frac{5n}{n+1} \in \mathbb{N} \right\}$.

1. Vérifier que $\frac{n+7}{n+1} = 1 + \frac{6}{n+1}$, puis montrer que $n \in A \iff (n+1) \mid 6$. Déterminer A.

2. Montrer de même que $B = \{0\,;4\}$.

3. Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$ et $A \setminus B$.

Exercice 6 — Le rôle des ensembles de départ et d'arrivée ★★ 15 min

1. L'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, est-elle injective ? surjective ?

2. Même question pour $f_1 : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$.

3. Montrer que $f_2 : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$, $x \mapsto x^2$, est bijective et déterminer f_2^{-1}.

4. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, déterminer $f([-2;1])$, $f^{-1}([1;4])$, $f^{-1}(]-\infty;0[)$ et $f^{-1}(\{0\})$.

Exercice 7 — Une application homographique ★★ 15 min

Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$.

1. Vérifier que $f(x) = 2 + \dfrac{3}{x-1}$. En déduire que 2 n'a pas d'antécédent par f. L'application f est-elle surjective ?

2. Montrer que f est injective.

3. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ et déterminer sa bijection réciproque.

4. Déterminer $f^{-1}([0;+\infty[)$.

Exercice 8 — Images directe et réciproque ★★ 20 min

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x$. On pose $A = [0;3]$ et $C = [-3;0]$.

1. Montrer que $f(x) = (x-1)^2 - 1$.

2. Déterminer $f(A)$ puis $f^{-1}(f(A))$. Comparer A et $f^{-1}(f(A))$.

3. Déterminer $f^{-1}(C)$ puis $f(f^{-1}(C))$. Comparer C et $f(f^{-1}(C))$.

4. Que peut-on dire de l'injectivité et de la surjectivité de f ?

Exercice 9 — Raisonnement par récurrence ★★ 20 min

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(2k+1) = (n+1)^2$.

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 7 divise $8^n - 1$.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n)$ la proposition « 9 divise $10^n + 1$ ».

a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$.

b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, 9 divise $10^n - 1$.

c) En déduire que $P(n)$ est fausse pour tout $n \in \mathbb{N}$. Quelle étape d'un raisonnement par récurrence fait ici défaut ?

Exercice 10 — Une intersection non vide ★★★ 20 min

On pose $E = \left\{ \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{k\pi}{4} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$ et $F = \left\{ \dfrac{\pi}{12} + \dfrac{2k\pi}{5} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Vérifier que $\dfrac{\pi}{12} \in E \cap F$.

2. Soit $x \in E \cap F$; on écrit $x = \dfrac{\pi}{3} + \dfrac{k\pi}{4} = \dfrac{\pi}{12} + \dfrac{2k'\pi}{5}$ avec $k, k' \in \mathbb{Z}$. Montrer que $5(k+1) = 8k'$.

3. En déduire que 8 divise $k+1$ (on pourra écrire $k+1 = 25(k+1) - 24(k+1)$).

4. Conclure que $E \cap F = \left\{ \dfrac{\pi}{12} + 2m\pi \;\middle|\; m \in \mathbb{Z} \right\}$.

Exercice 11 — Deux ensembles d'entiers égaux ★★★ 20 min

On pose $A = \left\{ n \in \mathbb{N} \;\middle|\; \dfrac{n+4}{n+1} \in \mathbb{N} \right\}$, $B = \left\{ n \in \mathbb{N} \;\middle|\; \dfrac{3n}{n+1} \in \mathbb{N} \right\}$ et $C = \left\{ n \in \mathbb{N} \;\middle|\; \dfrac{2n}{n+1} \in \mathbb{N} \right\}$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $n \in A \iff (n+1) \mid 3$.

2. Montrer de même que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $n \in B \iff (n+1) \mid 3$.

3. En déduire que $A = B$, puis déterminer A.

4. Déterminer C, puis $A \cap C$ et $A \cup C$.

Exercice 12 — Divisibilité dans $\mathbb{Z}$ ★★★ 20 min

On pose $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{1\} \;\middle|\; \dfrac{n^2+1}{n-1} \in \mathbb{Z} \right\}$ et $B = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{1\} \;\middle|\; \dfrac{n+3}{n-1} \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Vérifier que $n^2 + 1 = (n-1)(n+1) + 2$, puis déterminer A.

2. Déterminer B.

3. Montrer que $A \subset B$ de deux façons : (a) en comparant les ensembles trouvés ; (b) directement, sans les calculer, en montrant que si $(n-1) \mid 2$ alors $(n-1) \mid 4$. Déterminer $B \setminus A$.

Exercice 13 — Une bijection avec une racine carrée ★★★ 25 min

Soit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $g(x) = \sqrt{x^2+1} - x$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) > 0$.
2. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x)\,g(-x) = 1$.
3. Soit $y > 0$. Montrer que : $g(x) = y \iff x = \dfrac{1-y^2}{2y}$.
4. En déduire que g est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0;+\infty[$ et déterminer g^{-1}.

Exercice 14 — Composée d'applications ★★★ 20 min

Soient E, F, G trois ensembles, $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications.

1. Montrer que si $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
2. Montrer que si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective.
3. Montrer que si $g \circ f$ est injective et f surjective, alors g est injective.
4. Soient $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ définies par $f(n) = n+1$, $g(0) = 0$ et $g(n) = n-1$ pour $n \geq 1$. Montrer que $g \circ f = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$, que f est injective non surjective et que g est surjective non injective. Qu'illustre cet exemple ?

Exercice 15 — Intersections de progressions : le rôle du décalage ★★★★ 25 min

On pose $A = \left\{\dfrac{2k\pi}{3} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}$, $B = \left\{\dfrac{k\pi}{4} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}$, $A_1 = \left\{\dfrac{\pi}{6} + \dfrac{2k\pi}{3} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}$ et $B_1 = \left\{\dfrac{\pi}{2} + \dfrac{k\pi}{4} \,\middle|\, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

1. Montrer que $A \cap B = \{2m\pi \mid m \in \mathbb{Z}\}$.
2. Montrer que $\dfrac{3\pi}{2} \in A_1 \cap B_1$.
3. Soit $x \in A_1 \cap B_1$; on écrit $x = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{2k\pi}{3} = \dfrac{\pi}{2} + \dfrac{k'\pi}{4}$ avec $k, k' \in \mathbb{Z}$.
   a) Montrer que $8(k-2) = 3(k'-4)$.
   b) En déduire que $k = 2 + 3m$ et $k' = 4 + 8m$ pour un entier m (on pourra écrire $k - 2 = 9(k-2) - 8(k-2)$).
4. Conclure que $A_1 \cap B_1 = \left\{\dfrac{3\pi}{2} + 2m\pi \,\middle|\, m \in \mathbb{Z}\right\}$, puis déterminer $A_1 \cap B_1 \cap [-2\pi; 2\pi]$.

Exercice 16 — Image directe et opérations ensemblistes ★★★ 20 min

Soit $f : E \to F$ une application ; A et B sont deux parties de E, A' et B' deux parties de F.

1. Montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.
2. Montrer que si f est injective, alors $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
3. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x^2$, $A = [-2;0]$ et $B = [0;2]$, calculer $f(A \cap B)$ et $f(A) \cap f(B)$. Conclure.
4. Montrer que $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$.
5. Montrer que $f^{-1}(A' \cap B') = f^{-1}(A') \cap f^{-1}(B')$.

Exercice 17 — Étude complète d'une application avec racine carrée ★★★★ 35 min

Partie I. On considère les ensembles $A = \left\{ \dfrac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1} \;\middle|\; x \in]1;+\infty[\right\}$ et $B = \left\{ \dfrac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1} \;\middle|\; x \in [0;1[\right\}$.

1. **a)** Montrer que $4 \in A$ et que $\dfrac{5}{2} \notin A$.

   b) Montrer que $-3 \in B$ et que $-1 \notin B$.

2. Montrer que $A =]3;+\infty[$ et $B =]-\infty;-2]$.

Partie II. Soit f l'application de $[0;1[\cup]1;+\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \dfrac{3\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1}$.

1. **a)** Déterminer $f^{-1}(\{4\})$ et $f^{-1}(\{0\})$.

   b) L'application f est-elle surjective ?

2. Montrer que f est injective.

3. Soit g l'application de $]1;+\infty[$ dans $]3;+\infty[$ définie par $g(x) = f(x)$.

   a) Justifier que g est bijective.

   b) Déterminer sa bijection réciproque g^{-1}.

Partie III. Soit h l'application de $[0;1[$ dans $]-\infty;-2]$ définie par $h(x) = f(x)$.

1. Montrer que h est bijective et déterminer h^{-1}.

2. Montrer que f est une bijection de $[0;1[\cup]1;+\infty[$ sur $]-\infty;-2]\cup]3;+\infty[$.

Exercice 18 — Divisibilité dans $\mathbb{Z}$: deux ensembles ★★★ 20 min

On considère les ensembles $A = \left\{ n \in \mathbb{Z}\setminus\{-1\} \;\middle|\; \dfrac{n^2-16}{n+1} \in \mathbb{Z} \right\}$ et $B = \left\{ n \in \mathbb{Z}\setminus\{-2\} \;\middle|\; \dfrac{n^3+3n^2+2n+6}{n+2} \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. **a)** Vérifier que $n^2-16 = (n+1)(n-1)-15$ et que $n^3+3n^2+2n+6 = (n+2)(n^2+n)+6$.

   b) Déterminer A et B (en extension).

2. Déterminer $A \cap B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.

3. Déterminer $A \cap \mathbb{N}$ et $B \cap \mathbb{N}$.

Exercice 19 — Diviseur de degré 2 : encadrement ★★★★ 25 min

On pose $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \;\middle|\; \dfrac{n^3+2}{n^2+1} \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Vérifier que $n^3+2 = n(n^2+1)-(n-2)$, puis montrer que $n \in A \iff (n^2+1) \mid (n-2)$.

2. Soit $n \in A$ avec $n \neq 2$. Montrer que $n^2+1 \leq |n-2|$ (on rappelle que si $d \mid m$ avec $m \neq 0$ et $d \geq 1$, alors $d \leq |m|$).

3. Montrer que si $n \geq 1$ et $n \neq 2$, ou si $n \leq -2$, l'inégalité $n^2+1 \leq |n-2|$ est impossible. En déduire que $A \subset \{-1\,;0\,;2\}$.

4. Conclure : déterminer A.

Exercice 20 — Condition nécessaire, puis vérification ★★★ 20 min

On pose $B = \left\{ n \in \mathbb{Z} \;\middle|\; \dfrac{n^2+3}{2n+1} \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Vérifier que $4(n^2+3) = (2n+1)(2n-1) + 13$.
2. Montrer que si $n \in B$, alors $(2n+1) \mid 13$.
3. En déduire que $B \subset \{-7\,;-1\,;0\,;6\}$.
4. Vérifier directement chacun de ces quatre entiers et conclure.
5. Pourquoi la question 2 ne suffit-elle pas, à elle seule, à déterminer B ?

Exercice 21 — Une application définie sur un ensemble de divisibilité ★★★★ 30 min

On pose $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{-2\} \;\middle|\; \dfrac{n^2+3n+8}{n+2} \in \mathbb{Z} \right\}$ et on définit $\varphi : A \to \mathbb{Z}$ par $\varphi(n) = \dfrac{n^2+3n+8}{n+2}$.

1. Vérifier que $n^2+3n+8 = (n+2)(n+1)+6$, puis déterminer A.
2. Dresser le tableau des valeurs de φ sur A.
3. L'application φ est-elle injective ? surjective ?
4. Déterminer $\varphi(A)$, $\varphi^{-1}(\{4\})$ et $\varphi^{-1}(\{0\})$.
5. Soit $A' = \{n \in A \mid n \geq -1\}$. La restriction de φ à A' est-elle injective ? Donner une partie A'' de A telle que la restriction de φ à A'' soit une bijection de A'' sur $\varphi(A)$.

Exercice 22 — Comparer deux ensembles de divisibilité ★★★ 20 min

On considère $A = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{1\} \;\middle|\; \dfrac{n^3+1}{n-1} \in \mathbb{Z} \right\}$ et $B = \left\{ n \in \mathbb{Z} \setminus \{-3\} \;\middle|\; \dfrac{n^2+2n+7}{n+3} \in \mathbb{Z} \right\}$.

1. Vérifier que $n^3+1 = (n-1)(n^2+n+1)+2$ et que $n^2+2n+7 = (n+3)(n-1)+10$.
2. Déterminer A et B (en extension).
3. Déterminer $A \cap B$, $A \setminus B$ et $B \setminus A$.
4. Déterminer $A \cap B \cap \mathbb{N}$ et dire si $A \subset B$.

Exercice 23 — Étude complète d'une application avec racine carrée (bis) ★★★★ 35 min

Partie I. On considère les ensembles $A = \left\{ \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} \;\middle|\; x \in]9;+\infty[\right\}$ et $B = \left\{ \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} \;\middle|\; x \in [0;9[\right\}$.

1. **a)** Montrer que $\dfrac{3}{2} \in A$ et que $\dfrac{1}{2} \notin A$.

   b) Montrer que $-\dfrac{1}{2} \in B$ et que $0 \notin B$.

2. Montrer que $A =]1;+\infty[$ et $B =]-\infty;-\dfrac{1}{3}]$.

Partie II. Soit f l'application de $[0;9[\cup]9;+\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}$.

1. **a)** Déterminer $f^{-1}\left(\left\{\dfrac{3}{2}\right\}\right)$ et $f^{-1}(\{0\})$.

b) L'application f est-elle surjective ?

2. Montrer que f est injective.

3. Déterminer $f^{-1}(]-\infty;0]\,)$.

4. Soit g l'application de $]9;+\infty[$ dans $]1;+\infty[$ définie par $g(x)=f(x)$.

a) Justifier que g est bijective.

b) Déterminer sa bijection réciproque g^{-1}.

Partie III. Soit h l'application de $[0;9[$ dans $]-\infty;-\frac{1}{3}]$ définie par $h(x)=f(x)$.

1. Montrer que h est bijective et déterminer h^{-1}.

2. Montrer que f est une bijection de $[0;9[\cup]9;+\infty[$ sur $]-\infty;-\frac{1}{3}]\cup]1;+\infty[$.

Exercice 24 — Une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur un intervalle ★★★ 20 min

Soit $f:\mathbb{R}^+\to\mathbb{R}$ définie par $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+1}$.

1. Vérifier que $f(x)=1-\dfrac{3}{\sqrt{x}+1}$. En déduire que, pour tout $x\geq 0$, $-2\leq f(x)<1$.

2. Montrer que f est injective.

3. Soit $y\in[-2;1[$. Résoudre l'équation $f(x)=y$. En déduire que f est une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $[-2;1[$ et déterminer f^{-1}.

4. Déterminer $f([0;1])$ et $f^{-1}([-1;0])$.

Exercice 25 — Une fonction non injective : étude par restrictions ★★★★ 35 min

Partie I. On considère les ensembles $A=\left\{x+\dfrac{1}{x}\;\middle|\;x\in]0;1]\right\}$ et $B=\left\{x+\dfrac{1}{x}\;\middle|\;x\in[1;+\infty[\right\}$.

1. **a)** Montrer que $\dfrac{5}{2}\in A$ et que $\dfrac{5}{2}\in B$.

b) Montrer que, pour tout $x>0$, $x+\dfrac{1}{x}\geq 2$. En déduire que $\dfrac{3}{2}\notin A\cup B$.

2. Montrer que $A=B=[2;+\infty[$ (on pourra, pour $y\geq 2$, résoudre l'équation $x^2-yx+1=0$).

Partie II. Soit f l'application de $]0;+\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x)=x+\dfrac{1}{x}$.

1. **a)** Déterminer $f^{-1}\left(\left\{\dfrac{5}{2}\right\}\right)$, $f^{-1}(\{2\})$ et $f^{-1}(\{1\})$.

b) L'application f est-elle injective ? surjective ?

2. Déterminer $f^{-1}\left(\left[2;\dfrac{5}{2}\right]\right)$.

3. Soit g l'application de $[1;+\infty[$ dans $[2;+\infty[$ définie par $g(x)=f(x)$.

a) Montrer que g est bijective.

b) Déterminer sa bijection réciproque g^{-1}.

Partie III. Soit h l'application de $]0;1]$ dans $[2;+\infty[$ définie par $h(x)=f(x)$.

1. Montrer que, pour tout $x > 0$, $f\left(\dfrac{1}{x}\right) = f(x)$.

2. En déduire que h est bijective et que $h^{-1}(y) = \dfrac{1}{g^{-1}(y)}$; expliciter h^{-1}.

Exercice 26 — Une bijection avec valeur absolue ★★★ 25 min

Partie I. On considère les ensembles $A = \left\{ \dfrac{x}{1+|x|} \;\middle|\; x \in]0;+\infty[\right\}$ et $B = \left\{ \dfrac{x}{1+|x|} \;\middle|\; x \in]-\infty;0] \right\}$.

1. a) Montrer que $\dfrac{3}{4} \in A$ et que $1 \notin A$.

   b) Montrer que $-\dfrac{2}{3} \in B$ et que $\dfrac{1}{2} \notin B$.

2. Montrer que $A =]0;1[$ et $B =]-1;0]$.

Partie II. Soit f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \dfrac{x}{1+|x|}$.

1. a) Déterminer $f^{-1}\left(\left\{\dfrac{3}{4}\right\}\right)$ et $f^{-1}(\{1\})$.

   b) L'application f est-elle surjective ?

2. Montrer que f est injective.

3. Soit g l'application de $]0;+\infty[$ dans $]0;1[$ définie par $g(x) = f(x)$. Montrer que g est bijective et déterminer g^{-1}.

Partie III. Soit h l'application de $]-\infty;0]$ dans $]-1;0]$ définie par $h(x) = f(x)$.

1. Montrer que h est bijective et déterminer h^{-1}.

2. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1;1[$ et que $f^{-1}(y) = \dfrac{y}{1-|y|}$.

3. Vérifier que $f^{-1}(-y) = -f^{-1}(y)$ pour tout $y \in]-1;1[$.

Exercice 27 — Synthèse : applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ et de $\mathcal{P}(E)$ ★★★★ 30 min

Partie I. On définit $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ par $g(n) = 2n$ et $f(n) = \dfrac{n}{2}$ si n est pair, $f(n) = \dfrac{n-1}{2}$ si n est impair.

1. Calculer $f(0), f(1), \dots, f(5)$ puis $(g \circ f)(n)$ pour $n \in \{0, \dots, 5\}$.

2. Montrer que $f \circ g = \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$. En déduire, à l'aide de l'exercice 14, que f est surjective et g injective.

3. Montrer que f n'est pas injective et que g n'est pas surjective.

4. Déterminer $f^{-1}(\{p\})$ pour $p \in \mathbb{N}$, $g(\mathbb{N})$, puis $g^{-1}(\{n\})$ selon la parité de n.

5. Montrer que $g \circ f$ n'est ni injective ni surjective et déterminer $(g \circ f)(\mathbb{N})$.

Partie II. Soit E un ensemble, A_0 une partie de E *distincte de* E, et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E. On définit $\Phi, \Psi : \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(E)$ par $\Phi(X) = E \setminus X$ et $\Psi(X) = X \cap A_0$.

1. Montrer que $\Phi \circ \Phi = \mathrm{id}_{\mathcal{P}(E)}$. En déduire que Φ est bijective et déterminer Φ^{-1}.

2. Montrer que Ψ n'est ni injective ni surjective.

3. Que devient Ψ lorsque $A_0 = E$?